纳维-斯托克斯方程全局光滑解的存在性证明

赵建利 赵雪冰

本文将波气弦理论第二次解“纳维-斯托克斯方程全局光滑解的存在性”，完整翻译为千禧年要求的数学物理语言。

摘要

三维欧氏空间 $\mathbb{R}^3$中不可压缩纳维-斯托克斯方程的全局光滑解存在性是 Clay 千禧年七大问题之一。本文采用**流形约化+亥姆霍兹型正交分解+极小曲面几何约束**的方案：将 $\mathbb{R}^3$上的速度场提升至周期 Gyroid 极小曲面紧致流形 M，把原 $\mathbb{R}^3$上 PDE 约化为流形上的切向演化方程；对切向矢量场做横-纵正交分解，利用两个分量之间固有的 $\pi/2$相位正交关系给出速度梯度的一致先验界；借助流形的几何诱导耗散估计结合 Gronwall 不等式得到动能的全局一致有界；再通过共形降回$\mathbb{R}^3$ ，利用 Sobolev 嵌入与 Bootstrap 自举论证，证明：对任意 $\mathbb{R}^3$上光滑、速降初值与光滑速降外力，三维不可压缩纳维-斯托克斯方程存在 $[0,\infty)$上的全局C^∞解。

关键词：纳维-斯托克斯方程；Gyroid 极小曲面；流形约化；切向矢量场；正交分量分解；全局先验估计；千禧年问题

一、千禧年命题复述

命题（Clay-Math,2000）。给定 $\nu > 0$。设初值 $\boldsymbol{u}_0 \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$ ，外力场$\boldsymbol{f}(\cdot,t) \in C^\infty([0,\infty); C_c^\infty(\mathbb{R}^3))$ ，满足 $\nabla \cdot \boldsymbol{u}_0 = 0$。求证：存在速度场 $\boldsymbol{u} \in C^\infty(\mathbb{R}^3 \times [0,\infty); \mathbb{R}^3)$ 以及压强 $p \in C^\infty(\mathbb{R}^3 \times [0,\infty))$ ，满足

$$\begin{aligned} \partial_t \boldsymbol{u} + (\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u} &= -\nabla p + \nu\Delta\boldsymbol{u} + \boldsymbol{f}, && x \in \mathbb{R}^3, t \geq 0 \\ \nabla \cdot \boldsymbol{u} &= 0, && x \in \mathbb{R}^3, t \geq 0 \\ \boldsymbol{u}(x,0) &= \boldsymbol{u}_0(x), && x \in \mathbb{R}^3 \end{aligned}$$

并且对任意 T>0，$\boldsymbol{u}(\cdot,t), p(\cdot,t)$ 在无穷远处迅速衰减。

注：Leray-Hopf 弱解全局存在，但弱解的唯一性与高阶正则性一直悬而未决；Beale-Kato-Majda 判据说明：有限时间爆破等价于 $\int_0^T \|\nabla \times \boldsymbol{u}\|_{L^\infty} \mathrm{d}t = +\infty$ 。本文目标：排除有限时间爆破，构造全局光滑强解。

二、预备几何与分析工具

2.1 Gyroid 极小曲面与周期紧致流形 M

Gyroid 是 $\mathbb{R}^3$中的零平均曲率三重周期极小曲面，隐式方程

$\sin x\cos y + \sin y\cos z + \sin z\cos x = 0$

取周期单元做商，得到紧致无边黎曼流形 M， $\dim \mathrm{M} = 2$，嵌入 $\mathbb{T}^3 \subset \mathbb{R}^3$。该流形满足：

1. $H \equiv 0$（平均曲率为 0，极小曲面）；

2. 第二基本形式 II 满足 $|II|^2 = -2K$， K 为高斯曲率；
3. 欧拉示性数 $\chi(M) = 0$， $\int_M K\, dA = 2\pi\chi(M) = 0$ ；
4. 存在共形浸入 $\iota: M \to \mathbb{R}^3$，诱导度量$\iota: M \to \mathbb{R}^3 g = \iota^* g_{\text{euc}}$。

记 $\boldsymbol{n}$ 为 M 的单位法向量场。对定义在 $\mathbb{R}^3$矢量场 $\boldsymbol{u}$，若 $\boldsymbol{u}|_M \cdot \boldsymbol{n} = 0$，称 $\boldsymbol{u}$ **切于 M**。

2.2 横-纵正交分解（原“旋影-倒弦”的标准 PDE 改写）

对任意散度为零的矢量场，在流形 M 切丛上做正交分解:

$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}_{\parallel} + \boldsymbol{u}_{\perp}$

满足

$$\nabla_g \times u_{\parallel} = 0, \nabla_g \cdot u_{\perp} = 0, u_{\parallel}, u_{\perp}\ _g \equiv 0$$

几何上，两分量在每一点满足局部相位正交（等价原 π/2相位差）：内积恒为零。 $\boldsymbol{u}_{\parallel}$为切丛上无旋分量（原旋影/纵波）； $\boldsymbol{u}_{\perp}$为切丛上无散涡旋分量（原倒弦/横波）。

注释：这是流形上版本的亥姆霍兹分解，区别于欧氏空间，分解定义在切丛，正交是黎曼度量诱导的逐点正交。

2.3 提升-降回的共形映射

记 $\Phi: \mathbb{R}^3 \to M$为全局分形共形提升映射；$\Phi^*: TM \to T\mathbb{R}^3$ 为拉回映射（降回）。

$\boldsymbol{u} = \Phi^* \boldsymbol{u}_M$

$\boldsymbol{u}_M$ 是 M 上切矢量场； $\boldsymbol{u}$ 是$\mathbb{R}^3$上矢量场。共形拉回保持散度条件：若 $\nabla_g \cdot \boldsymbol{u}_M = 0$，则$\nabla \cdot (\Phi^* \boldsymbol{u}_M) = 0$在$\mathbb{R}^3$成立。

关键假设：**任意$\mathbb{R}^3$上散度为零的光滑速降矢量场均可以通过共形提升，等价表示为紧致 Gyroid 流形 M 上的切向矢量场 $\boldsymbol{u}_M$。**

（*说明：这是把流形上的估计迁移到 $\mathbb{R}^3$的核心几何假设；在原始波气弦文本中该等价由分形嵌套公理给出，翻译后表述为共形提升映射的满射性。*）

三、流形 M 上的约化演化方程

将 NS 方程通过 Φ提升到 M。因为 $\boldsymbol{u}_M$切于 M， $\boldsymbol{u}_M \cdot \boldsymbol{n} = 0$。欧氏 NS 提升为流形切丛上演化方程:

$\partial_t \boldsymbol{u}_M + \nabla_g^{\boldsymbol{u}_M} \boldsymbol{u}_M = -\nabla_g p_M + \nu \Delta_g \boldsymbol{u}_M + \boldsymbol{f}_M$

$\nabla_g \cdot \boldsymbol{u}_M = 0$

其中:

- ∇_g：流形 M 的 Levi-Civita 联络；
- $\nabla_g^{\boldsymbol{u}_M} \boldsymbol{u}_M$：流形版本对流项（对应欧氏 $(\boldsymbol{u} \cdot \nabla)\boldsymbol{u}$ ）；
- Δ_g：流形切丛上的 Hodge-Laplace 算子；
- $p_M, \boldsymbol{f}_M$分别为压强、外力在 M 上的提升。

把分解 $\boldsymbol{u}_M = \boldsymbol{u}_\parallel + \boldsymbol{u}_\perp$代入对流项:

$\nabla^{\boldsymbol{u}_M} g\boldsymbol{u}_M = \nabla^{\boldsymbol{u}_\parallel} g\boldsymbol{u}\parallel + \nabla^{\boldsymbol{u}_\parallel} g\boldsymbol{u}\perp + \nabla^{\boldsymbol{u}_\perp} g\boldsymbol{u}\parallel + \nabla^{\boldsymbol{u}_\perp} g\boldsymbol{u}\perp$

压强梯度$-\nabla_g p_M$主要平衡无旋分量 $\boldsymbol{u}_\parallel$ ； Laplace 耗散同时作用两个正交分量。

四、流形上的能量与耗散估计

4.1 流形上动能泛函

$$E_M(t) = \frac{1}{2}\int_M |\boldsymbol{u}_M|_g^2, \mathrm{d}A$$

M 紧致， $E_M(t)$天然有限。

4.2 极小曲面带来的几何耗散下界

利用 Gyroid 极小曲面恒等式$|\mathrm{II}|^2 = -2\mathrm{K}$，对流形上 Hodge-Laplace 耗散项给出下界:

$$\nu\int_M |\nabla_g \boldsymbol{u}_M|_g^2, \mathrm{d}A \geq \nu\int_M |II|^2 |\boldsymbol{u}_M|_g^2, \mathrm{d}A = -2\nu\int_M K, |\boldsymbol{u}_M|_g^2, \mathrm{d}A$$

$\int_M K\mathrm{d}A = 0$，局部高斯曲率正负交错，给出正定的净耗散阻尼，阻止能量在局部点聚集。

4.3 正交分量对梯度的一致压制（原相位相消机制）

逐点正交条件 $\langle \boldsymbol{u}_\parallel, \boldsymbol{u}_\perp\rangle_g = 0$ ，对协变梯度做展开:

$$|\nabla_g \boldsymbol{u}_M|g^2 = |\nabla_g \boldsymbol{u}\parallel|g^2 + |\nabla_g \boldsymbol{u}\perp|g^2 + 2\langle \nabla_g \boldsymbol{u}\parallel, \nabla_g \boldsymbol{u}_\perp\rangle_g$$

因为 $\boldsymbol{u}_\parallel, \boldsymbol{u}_\perp$逐点正交，其协变导数的交叉内积项非正，起到相消抑制。定义局部比值 $\mathcal{R} = \frac{|\boldsymbol{u}_\perp|}{|\boldsymbol{u}_\parallel|}$，由流形切丛约束，$\mathcal{R}$被上下正常数隔离，$0 < c_1 \leq \mathcal{R} \leq c_2 < +\infty$。于是得到全局一致界:

$$\sup_{x\in M} |\nabla_g \boldsymbol{u}_M(x,t)|_g \leq C, \forall, t \geq 0$$

C 仅依赖初值、流形几何、粘度，与时间无关。该估计排除流形上有限时间爆破（排除 BKM 判据意义下涡量积分发散）。

4.4 Gronwall 不等式得到 $E_M(t)$全局有界

对 $E_M(t)$求导，代入演化方程:

$$\frac{d}{dt}E_M(t) + \nu\int_M |\nabla_g \boldsymbol{u}_M|_g^2 \mathrm{d}A \leq \int_M \langle \boldsymbol{u}_M, \boldsymbol{f}_M\rangle_g \mathrm{d}A$$

利用 Cauchy-Schwarz

$$\int_M \langle \boldsymbol{u}_M, \boldsymbol{f}_M\rangle_g \mathrm{d}A \leq \frac{1}{2\nu}\int_M |\boldsymbol{f}_M|_g^2 \mathrm{d}A + \frac{\nu}{2}\int_M |\boldsymbol{u}_M|_g^2 \mathrm{d}A$$

得到微分不等式

$$\frac{d}{dt}E_M(t) \leq C_1 + C_2, E_M(t)$$

由 Gronwall 引理， $E_M(t)$在 $t \in [0, \infty)$一致有界。

4.5 Bootstrap 自举得到流形上的C^∞解

已经得到 $\boldsymbol{u}_M$及其一阶协变导数全局一致界。利用紧致黎曼流形上 Sobolev 嵌入、椭圆正则性，对高阶协变导数做递归先验估计；所有阶导数均有界，于是

$$\boldsymbol{u}_M \in C^\infty(M \times [0,\infty)), p_M \in C^\infty(M \times [0,\infty))$$

即流形 M 上存在全局时间无穷光滑切向解。

五、共形拉回至 $\mathbb{R}^3$，得到千禧年命题的解

利用共形拉回 Φ^*，令

$$\boldsymbol{u}(x,t) := (\Phi^* \boldsymbol{u}_M)(x,t), \qquad p(x,t) := (\Phi^* p_M)(x,t)$$

1. **初值匹配**：根据提升映射构造，$\boldsymbol{u}(x,0) = \boldsymbol{u}_0(x)$；
2. **散度条件**：共形拉回保持散度约束，$\nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0$；
3. **方程满足**：共形映射将流形演化方程拉回等价于$\mathbb{R}^3$上纳维-斯托克斯方程；
4. **光滑性**：Φ^*为光滑微分同胚，$\boldsymbol{u}_M, p_M$的 C^∞光滑性传递到 $\boldsymbol{u}, p$；
5. **速降条件**：初值、外力速降，结合提升-拉回映射的衰减性质，$\boldsymbol{u}(\cdot,t), p(\cdot,t)$在无穷远对任意 t 迅速衰减。

综上，$\boldsymbol{u}, p$ 满足千禧年命题全部条件。

定理：对任意光滑紧支初值 $\boldsymbol{u}_0$、光滑速降外力$\boldsymbol{f}$，三维不可压缩纳维-斯托克斯方程在 $\mathbb{R}^3 \times [0,\infty)$上存在全局$C^\infty$解。

六、关键逻辑前提与数学上的开放点（学术批判部分）

⚠ **本节是严格数学视角，点明本证明中没有被严格证明的核心前提，这是从波气弦框架翻译过来后遗留的数学缺口**

1. **共形提升映射 Φ的满射假设**：证明依赖“任意 $\mathbb{R}^3$散度为零光滑速降矢量场均可以共形提升为 Gyroid 流形 M 上切向矢量场”。**该命题在标准微分几何中并未被证明**。在原波气弦文章中，这是由其“分形嵌套公理”直接给出的公理，不是推导结果；翻译成标准 PDE 语言后，它变成一个需要独立证明的几何猜想，不能直接当作事实使用。如果该猜想不成立，则本证明只对**可以提升到 M 的那一部分初值成立**，不能覆盖千禧年命题要求的全部初值集合。
2. **协变导数交叉内积非正的来源**：两分量逐点正交不能直接推出协变导数的交叉项处处非正。逐点 $\langle \boldsymbol{u}_\parallel, \boldsymbol{u}_\perp \rangle = 0$，求导得到 $\langle \nabla_g \boldsymbol{u}_\parallel, \boldsymbol{u}_\perp \rangle + \langle \boldsymbol{u}_\parallel, \nabla_g \boldsymbol{u}_\perp \rangle = 0$，**不能推出** $\langle \nabla_g \boldsymbol{u}_\parallel, \nabla_g \boldsymbol{u}_\perp \rangle \le 0$**恒成立**。这一步是原相位相消机制翻译后的分析漏洞，是 PDE 硬估计层面的关键缺口。

3. **共形拉回后方程等价性**：流形上 Hodge-Laplace 算子与欧氏 Laplace 在共形映射下并不是简单相等，共形变换会带来额外的曲率诱导项；原文直接默认提升-拉回保持 NS 方程形式，忽略共形权重带来的修正项。

简言之：**如果上述三条前提全部得到严格证明，则本文给出千禧年 NS 问题肯定解；若其中任意一条不成立，则本论证只给出一类特殊初值的全局光滑解，不能解决完整千禧年命题。**

七、结论

1. 在假设“任意$\mathbb{R}^3$无散光滑速降矢量场均可以共形提升为 Gyroid 周期紧致极小曲面 M 上的切向矢量场”、切丛正交分解的协变导数交叉项恒非正、共形拉回保持 NS 方程形式的前提下，可以证明三维不可压缩纳维-斯托克斯方程在 $\mathbb{R}^3$上存在全局 C^∞光滑解。
2. 上述几何-分析假设本身尚未在标准数学框架下得到证明，是整个论证的核心未证环节。未来工作需要严格证明或者证伪这几条假设，才能最终判定千禧年命题。
3. 本工作展示了一条极小曲面-流形约化处理 NS 方程的新思路，即使核心假设不成立，该框架依然可以用于研究一类特殊初值的流体演化问题。